VMware Vibe 插件

Snap Creator Framework

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/concept_requirements_for_vcloud_vapp_backup_and_restore_operations_using_the_vmware_plug_in.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

VMware Vibe 插件 1
使用 VMware 插件执行 vCloud vApp 备份和还原操作的要求 3
使用 VMware 插件备份和还原虚拟机 4

VMware Vibe 插件

Snap Creator 支持通过 VMware Vibe 插件备份 VMware 虚拟机和 vApp 。VMware 插件是一个集成插件，适用于运行 vSphere 的虚拟机以及运行 vCloud Director 的 vApp 。

使用 VMware Vibe 插件时，必须考虑以下事项：

- VMware 插件仅在 Windows 和 Linux 上受支持。

  如果您使用的是非 Windows 或非 Linux Snap Creator 服务器，则需要使用 Snap Creator Windows 或 Linux 代理来运行 VMware 插件。

- 不支持将 Unified Manager 服务器用作代理。
- 不支持使用 Open Systems SnapVault 和归档日志管理执行挂载，卸载和备份操作。
- VMware 插件中的 VMware 高可用性（ HA ）未经过测试，因此不受支持。
- VMware 插件的 VMware vCenter 链接模式未经过测试，因此不受支持。
- VMware 插件不支持原始设备映射（ RDM ）。
- 使用自动检测发现卷。

  如果发现的目标卷不是 SnapMirror 关系，则无法查看它。您可以使用 dpstatus 命令检查 SnapMirror 关系。如果 SnapMirror 关系不存在，则必须先创建 SnapMirror 关系。

- 在执行还原操作之前，您必须删除所有 VMware Snapshot 副本。
- 还原操作完成后，您必须对已还原的虚拟机和 vApp 运行 Snap Creator 备份，以便清理新环境并删除所有 VMware Snapshot 副本。

  如果 VMware 插件无法清理 VMware Snapshot 副本并显示错误，则必须手动删除 VMware Snapshot 副本。VMware 插件不保证完全删除 VMware Snapshot 副本。这是一个已知的 VMware 问题描述。

- VMware 插件仅支持 32 位 Linux 系统中的 32 位 Snap Creator 和 64 位 Linux 系统中的 64 位 Snap Creator 。
- 无法还原已删除的虚拟机。
- 不支持卷还原操作；仅支持应用程序定义的还原操作。
- sc_agent_timeout 参数的值应设置为 1800 或更高。
- vibe vmware_snapshot 参数（ VMware snapshot 选项）的默认值为 N
- 如果 app_defined_restore 的值为 Y ，则不支持使用图形用户界面（ GUI ）执行 SnapVault 还原操作。
- 在使用图形用户界面创建 SnapMirror 和 SnapVault 配置时，您必须手动输入 SnapMirror 和 SnapVault 参数，因为不会自动检测到 SnapMirror 和 SnapVault 关系。
- VMware 插件会将 ISO 挂载路径发现为数据存储库。

下表列出了 VMware VIBE 插件参数，提供了参数设置并对这些参数进行了说明。

参数	正在设置 ...	Description
vIBE_dynamic_volumes_update	Y 或 nDefault ： 未设置	如果此参数设置为 N ，则不会执行动态卷更新，这意味着您必须手动设置 volumes ， snapvault_volumes ， snapmirror_volumes 和 NTAP_dFM_data_set 参数。
VIBE_NOPING	默认值： n	指定不使用 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）对 VMware 插件或存储控制器执行 ping 操作。
VIBE_vCloud_IPADDR	不适用	指定用于登录到的 vCloud Director 的 IP 地址或主机名（仅限 vCloud ）。
VIBE_vCloud_user	不适用	指定用于登录到 vCloud Director 的用户名（仅限 vCloud ）。您必须设置 @组织或 @系统（顶级 vCloud 数据库）。 必须使用 vCloud Director 系统管理员用户名执行备份和还原操作。如果使用组织管理员凭据或任何其他用户凭据，则这些操作将失败。 示例： `administrator@system`
VIBE_vCloud_passwd	不适用	指定与指定 VIBE_vCloud_user 关联的密码（仅限 vCloud ）。
VIBE_VCENTER_USER	不适用	指定用于登录到 vCenter 的用户名。
vibe vCenter_passwd	不适用	指定与指定 VIBE_VCENTER_USER 关联的密码。
VIBE_vCloud_Names	不适用	列出应备份的组织，虚拟数据中心和 vApp 对象名称（仅限 vCloud ）。示例： `ORG ： VDC1 ， VDC2 ： VAPP1 ， VAPP2 ； ORG2 ： VDC3 ：； ORG3 ：： VAPP6`

参数	正在设置 ...	Description
vIBE_vsphere_names	不适用	列出了每个 vCenter 应备份的数据存储库和虚拟机（仅限 vSphere ）。示例： `VENTER1 ： DS1 ： VM1 ； VENTER2 ； DS2 ， DS3 ：； VENTER3 ：：：： VM4`
vibe ， trim_vsphere_names	不适用	列出每个 vCenter 中应从备份中删除的虚拟机（仅限 vSphere ）。示例： `VENTER1 ： VM99 ； VENTER2 ： VM5 ， vm12`
vIBE_restore_interval	默认值： `30` 秒	指定每次还原检查之间的时间。
vIBE_restore_time	默认值： `3600 seconds`	指定等待完成还原操作完成的总时间。
VIBE_VMware_snapshot	默认值： n	在备份期间创建 VMware Snapshot 副本。
VIBE_ignore_exportfs=Y 或 N	默认值： n	您必须手动将此参数添加到 Snap Creator Vibe 配置文件中。 如果此值设置为 Y ，则在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 配置将忽略控制器上的任何 exportfs 值。相反，Data ONTAP 会将卷导出路径映射为 /vol/datastore_name ，其中指定了用于备份的数据存储库名称。使用 vFiler 单元的旧环境可能会使用此方法，因为 vFiler 单元无法提供各个数据存储库的导出信息。相反，配置需要根据查询将路径映射到 vfiler0 。

- 相关信息 *

"互操作性表工具： mysupport.netapp.com/matrix"

使用 VMware 插件执行 vCloud vApp 备份和还原操作的要求

Snap Creator 支持通过 VMware 插件备份 vCloud vApp 。vApp 和虚拟机备份副本由 VMware 插件通过 vCloud Director API 和 vSphere API 创建，这些 API 分别在 VMware vCloud Director 和 VMware vCenter 服务器上调用。

要成功执行 vApp 备份和还原操作，您必须在配置文件中提供以下详细信息：

- vCloud IP 和凭据
- vCloud 组织，虚拟数据中心（ vDC ）和 vApp 名称

> 如果将多个 vCenter 连接到 vCloud ，则所有 vCenter 服务器的密码都应相同。

执行 vCloud 备份和还原操作时，必须考虑以下事项：

- VMware 和 vCloud 的备份和还原过程非常相似，但发现过程除外，在发现过程中， vCloud 备份需要使用表示状态传输（ Representational State Transfer ， REST ） API 额外发现 vCloud Director 元数据。
- 您应提供 vCloud 以及要备份的组织， VDC 和 vApp 的详细信息。
- 如果列出了 VDC ，则会备份 VDC 中的所有 vApp 。
- vCloud 模块可发现与任何必须备份的 vApp 关联的虚拟机，并将其置于备份列表中。
- 如果选择用于备份的 vApp 包含在某个组织中，或者也包含用于备份的 VDC 中，则此 vApp 只会备份一次。

> 对于使用 VMware 插件的虚拟机文件系统（ VMFS ）还原操作，卷中必须有足够的空间来创建与 LUN 大小相等的 LUN 克隆。

使用 VMware 插件备份和还原虚拟机

Snap Creator 支持通过 VMware 插件备份 VMware 虚拟机。虚拟机备份通过 VMware vCenter 服务器上的 vSphere API 进行。

对于虚拟机备份，您必须在配置文件中提供以下详细信息：

- vCenter IP 或主机名和凭据
- vSphere 虚拟机和数据存储库名称

> 只有在默认端口（ 443 ）上配置了 vCenter 时， Snap Creator 才会发现 vCenter 。

对于还原操作，您应提供备份参数和 Snapshot 副本名称。

执行 VMware 备份和还原过程时，请考虑以下事项：

- 如果某个虚拟机已列出且不可用，则此插件将显示一条错误消息。即使已备份丢失的虚拟机，它也无法还原。
- 如果列出了一个数据存储库，则会备份该数据存储库中的所有虚拟机。
- 仅会备份指定数据存储库中列出的虚拟机或虚拟机。
- 如果选择进行备份的虚拟机包含在也选择进行备份的数据存储库中，则该虚拟机将仅备份一次。
- VMware 插件同时支持网络文件系统（ NFS ）和 VMware 虚拟机文件系统（ VMFS ）数据存储库。
  - NFS 数据存储库上的虚拟机还原会在存储系统上使用单文件 SnapRestore （ SFSR ），从而避免主机副本。
  - 要还原 VMFS 数据存储库上的虚拟机，请执行以下步骤：
    i. 对特定还原 Snapshot 副本中的 LUN 使用 FlexClone 或 LUN 克隆。

ii. 将其映射到集群。

iii. 使用 vCenter API 调用将内容从 VMFS 数据存储库的 Snapshot 副本复制到原始 VMFS 数据存储库。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.